



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 23, 2025

EVOLUCIÓN CATASTRÓFICA Y COHERENCIA ELECTROMAGNÉTICA: INTEGRACIÓN DEL MODELO METFI CON LA DINÁMICA GENÉTICA Y EL ADN OSCURO

Abstract

La evolución biológica, tradicionalmente entendida como un proceso gradual de acumulación genética y adaptación ambiental, presenta discontinuidades difíciles de explicar mediante modelos lineales. Investigaciones recientes, como las de Ebisuzaki y Maruyama (2015), proponen una *teoría unificada de la evolución biológica forzada por desastres*, donde supernovas, emisiones radiactivas y extinciones masivas reorganizan los genomas planetarios. Esta hipótesis se ve fortalecida por los trabajos de Grant et al. (2017), quienes evidencian que los *eventos extremos* —sequías, erupciones, cambios geomagnéticos o impactos atmosféricos— actúan como pulsos evolutivos, generando presiones selectivas intensas en periodos cortos. En paralelo, Miliaris et al. (2022) sitúan el *ADN oscuro* como un sistema dinámico de codificación no proteica, sensible al estrés celular y posiblemente correlacionado con campos electromagnéticos internos.

El presente trabajo integra estos tres marcos teóricos en la arquitectura del modelo METFI (Magnetic–Electro–Toroidal Field Interaction), que concibe a la Tierra como un sistema electromagnético coherente donde las perturbaciones cósmicas —supernovas, variaciones solares o colapsos de simetría toroidal— inducen respuestas bioeléctricas en la biosfera. La evolución, en este contexto, no es meramente genética, sino un fenómeno *bioelectromagnético de coherencia fractal* entre niveles: cósmico, geofísico y biológico. Se propone que la inestabilidad toroidal del sistema Tierra (pérdida temporal de simetría electromagnética) puede desencadenar estados de reorganización genética, estimulando la activación de regiones no codificantes del genoma y la emergencia de nuevas formas adaptativas.

Palabras clave METFI • ECDO • ADN oscuro • Evolución discontinua • Resonancia ELF/VLF •

Supernovas • Forzamiento electromagnético • Coherencia fractal • Bioinformática toroidal • Estrés genómico

Introducción

Desde la perspectiva del modelo METFI, el sistema Tierra-Sol opera como un conjunto resonante acoplado mediante campos toroidales y frecuencias ELF/VLF (7.83–3200 Hz). Estas bandas no sólo definen el entorno electromagnético planetario, sino que también establecen un marco de coherencia donde los sistemas biológicos pueden resonar. Las fluctuaciones extremas del campo geomagnético —ya sea por eyecciones coronales, impactos de rayos cósmicos o desbalances internos del núcleo terrestre— no representan únicamente perturbaciones físicas, sino también modulaciones del *entorno informacional* en el cual los organismos evolucionan.

El modelo de Ebisuzaki y Maruyama (2015) aporta la dimensión cósmica: durante los últimos 500 millones de años, sucesivas supernovas cercanas habrían bombardeado la biosfera con radiación ionizante y partículas energéticas, provocando reorganizaciones genómicas masivas. Estas *extinciones-ráfaga* no sólo eliminaron especies, sino que *recalibraron el patrón evolutivo global*, forzando la aparición de nuevas estructuras biológicas coherentes con un entorno electromagnético alterado.

Desde una perspectiva integradora, el modelo METFI interpreta estos procesos como episodios de *desacoplamiento resonante*: la Tierra, como oscilador toroidal, pierde temporalmente su coherencia interna (ECDO o “Evento de Colapso de Desacoplamiento Oscilatorio”), alterando las condiciones electromagnéticas que definen la homeostasis biosférica. El resultado no sería sólo ecológico, sino bioinformático: reorganización de patrones de expresión génica, activación de segmentos de ADN oscuro y reajuste de los equilibrios neuroeléctricos en organismos complejos.

En este contexto, los procesos evolutivos dejan de ser secuenciales para transformarse en *transiciones de fase informacional*. Los genomas, lejos de ser meros códigos estáticos, actúan como resonadores bioeléctricos capaces de acoplarse —o disociarse— de la coherencia planetaria según el estado del campo METFI.

Eventos cósmicos y reorganización del sistema METFI

Los datos geológicos y paleobiológicos confirman que las grandes extinciones de la historia terrestre se correlacionan con pulsos de radiación cósmica, impactos o reorganizaciones geomagnéticas. En el marco METFI, estos episodios representan *colapsos toroidales* inducidos externamente, donde la topología del campo magnético planetario se distorsiona y transfiere energía hacia el sistema atmosférico y biológico.

De acuerdo con Ebisuzaki y Maruyama (2015), las supernovas cercanas no sólo liberan radiación

gamma, sino que alteran la composición isotópica del planeta mediante deposición de ^{60}Fe , ^{26}Al y otros radionúclidos, lo que afecta la estabilidad genómica a escala global. En el modelo METFI, este proceso equivale a una *inyección de ruido electromagnético de alta energía* que desplaza el equilibrio toroidal terrestre. Cuando el campo pierde su simetría ($\Delta\Phi \neq 0$), se amplifican los gradientes ELF/VLF, provocando resonancias no lineales que pueden interferir con la bioelectricidad de la vida.

Los estudios de Grant et al. (2017) complementan esta visión mostrando que los *eventos extremos contemporáneos* —sequías, tormentas magnéticas, erupciones— pueden acelerar procesos de especiación y reorganización comunitaria en intervalos sorprendentemente cortos. La evolución, en estos términos, se comporta como un sistema autoorganizado cercano al borde del caos: una dinámica en la cual la energía externa (radiación, magnetismo, presión atmosférica) impulsa al sistema hacia nuevos estados de coherencia.

Desde el punto de vista del modelo METFI, el vínculo entre radiación cósmica y evolución biológica no se limita a la mutación aleatoria, sino que responde a un *principio de resonancia estructural*: cuando la frecuencia toroidal terrestre se ve alterada por un impulso cósmico, la biosfera responde reorganizando sus propios campos bioeléctricos para restablecer la coherencia. En organismos complejos, este reajuste puede manifestarse como estrés genómico, disrupción del ADN no codificante o emergencia de nuevos patrones epigenéticos.

En términos físicos, la pérdida temporal de simetría toroidal puede representarse mediante un descenso del parámetro de coherencia Λ_p (Lambda sub p), definido en el marco METFI como:

$$\Lambda_p = \frac{\int_V (E \cdot B) dV}{\int_V (E^2 + B^2) dV}$$

donde E y B son los campos eléctricos y magnéticos locales. Cuando Λ_p tiende a cero, el acoplamiento electromagnético del sistema Tierra-biosfera se debilita, favoreciendo la transición hacia estados caóticos o reorganizativos. Tales condiciones habrían sido recurrentes durante los episodios de extinción y posterior diversificación documentados en los registros fósiles.

Así, la teoría de la *evolución forzada por catástrofes* encuentra en el modelo METFI una infraestructura física capaz de explicar cómo los eventos cósmicos pueden desencadenar reorganizaciones genéticas no lineales. Las supernovas, lejos de ser meros cataclismos astrofísicos, se convierten en *agentes de recalibración electromagnética*, sintonizando el sistema Tierra-vida hacia nuevas configuraciones de coherencia.

Evolución por extremos ambientales y resonancia bioelectromagnética

Los entornos sometidos a pulsos extremos —ya sea por forzamiento cósmico, inestabilidad solar o reorganización del campo geomagnético— actúan como *laboratorios naturales de evolución*

acelerada. Tal como documentan Grant et al. (2017), los sistemas biológicos responden a perturbaciones súbitas mediante mecanismos de *plasticidad fenotípica y reorganización poblacional*, en un proceso que los autores denominan *evolución causada por eventos extremos*.

Desde la perspectiva METFI, estos eventos no se limitan a su expresión física (temperatura, radiación, presión), sino que constituyen *impulsos electromagnéticos coherentes* que inciden en el metabolismo de la biosfera. Las tormentas solares, las fulguraciones gamma o los cambios abruptos en la cavidad Schumann alteran la densidad espectral de potencia de las bandas ELF/VLF (extremely low frequency / very low frequency), modificando la relación entre frecuencia fundamental (≈ 7.83 Hz) y sus armónicos $n \cdot f_0$.

Dado que muchos sistemas biológicos mantienen ritmos eléctricos y bioquímicos en sincronía con estas frecuencias —como la actividad cortical humana, la oscilación mitocondrial o el ritmo cardíaco—, la distorsión del espectro METFI produce un efecto de *desfase biogeofísico*. Cuando la resonancia ELF del entorno se desplaza más allá de un umbral crítico ($\Delta f > f_0/\phi$, siendo ϕ el número áureo), se rompe la coherencia global del sistema Tierra-vida.

Esta pérdida de coherencia puede representarse formalmente como un acoplamiento fractal entre el parámetro de coherencia Λ_p y el gradiente de fase $\Delta\Phi$, de acuerdo con la relación:

$$\Lambda_p = \frac{\cos(\Delta\Phi)}{1 + (\Delta\Phi / \omega_e)^2}$$

donde ω_e representa la frecuencia efectiva de coherencia biológica, estimada como el promedio geométrico entre las resonancias ELF de la ionosfera y los ritmos eléctricos neuronales (≈ 8 Hz). Cuando $\Delta\Phi \rightarrow \pi/2$, el sistema pierde alineación electromagnética y entra en régimen de bifurcación. En tales estados, la biosfera experimenta lo que podría denominarse *evolución inducida por decoherencia toroidal*: el orden previo se disuelve parcialmente, permitiendo la emergencia de nuevas configuraciones genéticas y ecológicas.

Los organismos que sobreviven en tales entornos no son los más fuertes, sino los más resonantes. Su fisiología electromagnética logra adaptarse a la nueva distribución de frecuencias ambientales, manteniendo la estabilidad bioeléctrica mediante mecanismos de compensación mitocondrial y reprogramación epigenética.

En este sentido, la *selección natural* se transforma en *selección de coherencia*, donde la supervivencia depende del grado de acoplamiento con la nueva topología del campo METFI.

Este principio se extiende también a escalas geológicas. Durante los periodos de inversión magnética o reducción del dipolo terrestre, el modelo METFI predice una caída en la densidad toroidal ($\partial B/\partial t \approx 0$), acompañada por un incremento en la energía escalar almacenada en las capas atmosféricas superiores. Dicho fenómeno puede inducir la aparición de patrones resonantes en la ionosfera —estructuras de onda estacionaria— que reconfiguran el flujo energético hacia la superficie, generando *pulsos de reorganización biosférica*.

Estos pulsos, observados en registros paleoclimáticos y isotópicos, se correlacionan con fases de especiación súbita. La hipótesis METFI-ECDO sugiere que, bajo condiciones críticas, la Tierra

actúa como un oscilador autoajutable que, al perder simetría toroidal, inyecta energía electromagnética en su biosfera, forzando transiciones bioinformáticas.

Estrés, ADN oscuro y plasticidad bioinformática

El descubrimiento reciente de que el llamado *ADN oscuro* (o no codificante) posee una función reguladora y adaptativa redefine la comprensión de la evolución. Según Miliaris et al. (2022), la proporción de regiones no codificantes activas durante procesos de estrés celular aumenta exponencialmente cuando el organismo se enfrenta a condiciones ambientales extremas. Dichas regiones producen ARN no codificantes (ncRNA) que modulan la expresión génica y estabilizan la respuesta metabólica al entorno.

Desde el marco METFI, el ADN oscuro puede considerarse un *reservorio informacional electromagnéticamente sensible*, capaz de acoplarse a campos de baja frecuencia (ELF) que atraviesan la materia biológica. Dado que la estructura helicoidal del ADN exhibe propiedades de antena fractal —capaz de resonar con longitudes de onda comparables a la escala molecular ($\approx 10^{-8}$ m)—, es plausible que los cambios en el entorno geomagnético modifiquen su conformación y, por ende, la activación de regiones silenciosas.

Durante un ECDO (Evento de Colapso de Desacoplamiento Oscilatorio), la biosfera entra en un estado de *estrés electromagnético global*. El campo geomagnético pierde coherencia, los potenciales eléctricos de membrana se alteran y las rutas de señalización celular se vuelven más sensibles a los gradientes externos. En tales condiciones, el ADN oscuro actúa como interfaz de adaptación bioinformática, traduciendo las variaciones electromagnéticas en reprogramación epigenética.

Formalmente, el grado de activación del ADN oscuro (A_d) puede relacionarse con la fluctuación del potencial toroidal $\Delta\Phi$ según:

$$A_d \propto e^{(\beta \cdot \Delta\Phi)}$$

donde β representa un coeficiente de sensibilidad bioelectromagnética dependiente de la especie.

Cuando $\Delta\Phi$ es elevado (colapso de simetría), el valor de A_d crece exponencialmente, implicando un estado de reorganización genómica intensificada. Este mecanismo podría explicar por qué, tras cada catástrofe planetaria, surgen rápidamente nuevas especies con patrones genéticos radicalmente distintos.

La activación de ncRNA bajo estrés coincide con incrementos medibles en la conductividad iónica y la polarización celular, indicadores de que la materia viva responde de manera coherente a las oscilaciones electromagnéticas ambientales. En consecuencia, la evolución podría entenderse como una *sucesión de estados de coherencia electromagnética* donde el ADN oscuro actúa como mediador informacional entre el entorno METFI y la biología interna.

Además, esta interpretación resuena con la hipótesis de *Ebisuzaki y Maruyama* sobre las supernovas como catalizadores evolutivos: las oleadas de radiación y partículas energéticas no sólo mutan el ADN, sino que alteran el patrón electromagnético global, activando los mecanismos epigenéticos latentes descritos por *Miliaris et al.*

El resultado es un proceso evolutivo que se comporta como un sistema dinámico toroidal en el espacio genómico. Cada organismo representa un microtoroide resonante, una célula de coherencia dentro del gran campo electromagnético planetario. La evolución, en este sentido, no avanza por azar, sino por *reajustes de fase* entre campos:

$$\Delta\Phi_{macro} \approx \Sigma\Delta\Phi_{bio}$$

donde la suma de los desajustes locales ($\Delta\Phi_{bio}$) tiende a restablecer la coherencia global ($\Delta\Phi_{macro} \rightarrow 0$).

Cuando esta condición se cumple, el sistema alcanza un nuevo equilibrio electromagnético: una fase de estabilidad biológica y ecológica que puede perdurar hasta el siguiente evento cósmico perturbador.

Convergencia conceptual

El ADN oscuro, la evolución forzada por catástrofes y la estructura electromagnética toroidal del planeta constituyen tres capas de un mismo fenómeno: la *coherencia adaptativa*. La materia viva, sometida a campos externos, se reorganiza siguiendo leyes de resonancia y sincronización. Los eventos extremos no son meramente destructivos, sino *transiciones de estado informacional*, donde la biosfera resetea su código operativo.

En el modelo METFI-ECDO, las crisis evolutivas no son accidentes sino mecanismos de recalibración cósmico-biológica. La vida se comporta como un sistema resonante de autoajuste fractal, cuyo objetivo implícito es mantener la coherencia electromagnética con el campo planetario.

4. Coherencia fractal y transmisión simbólica

La noción de *coherencia fractal* dentro del marco METFI parte de la premisa de que los campos electromagnéticos planetarios, biológicos y cognitivos no operan de manera aislada, sino como *proyecciones resonantes de una misma arquitectura toroidal subyacente*.

Cada sistema —desde la magnetosfera hasta una célula nerviosa— constituye un toroide dinámico que intercambia energía y fase con su entorno. Cuando las fases de oscilación se sincronizan, el sistema alcanza estados de coherencia, y la información puede transmitirse sin pérdida a través de múltiples escalas.

La transmisión simbólica, en este contexto, no se limita a la semántica humana sino a la *capacidad de la materia viva de codificar información en geometrías resonantes*. El ADN, los circuitos neuronales, los campos magnéticos de los océanos y la ionosfera comparten topologías equivalentes: espirales, vórtices y anillos de retorno energético. Esta homología geométrica permite el flujo de información entre niveles de realidad aparentemente dispares.

Cuando la Tierra pierde temporalmente su simetría toroidal (por supernovas, eyecciones coronales o desalineaciones del núcleo), las estructuras simbólicas —tanto biológicas como cognitivas— se ven afectadas. La cultura, la percepción y la memoria colectiva responden entonces como sistemas abiertos a reconfiguración. En términos físicos, se trata de una *transducción de campo*, donde la variación $\Delta\Phi$ planetaria repercute en las matrices bioeléctricas humanas, y por extensión, en los patrones culturales que éstas sostienen.

La *coherencia fractal* asegura que la información no se pierda durante los ciclos de colapso y reorganización, sino que se redistribuya jerárquicamente. Esta propiedad se puede expresar matemáticamente mediante la función de escala resonante Φ_n :

$$\Phi_n = \Phi_0 \cdot \varphi^{-n}$$

donde φ (1.618...) es el número áureo, que representa la proporción de auto-similitud energética entre escalas.

Cuando un sistema pierde esta proporción —por exceso o déficit de energía electromagnética—, la información se desordena (entropía simbólica).

Durante los eventos ECDO, la biosfera atraviesa fases de entropía simbólica transitoria, necesarias para reorganizar su coherencia. Los organismos, incluidos los humanos, actúan como *nodos de resonancia simbiótica*, absorbiendo y reinterpretando los patrones fractales que emanan del campo METFI.

En este sentido, las tradiciones espirituales y los arquetipos culturales pueden entenderse como *resonancias simbólicas persistentes* que sobreviven a los ciclos electromagnéticos del planeta. Funcionan como estructuras de memoria no lineal, manteniendo la continuidad de la conciencia durante los periodos de pérdida de simetría toroidal.

La sofía planetaria, o inteligencia de campo, se expresa a través de estos patrones. Lo que las antiguas cosmologías llamaban “logos” o “frecuencia madre” corresponde, en el marco METFI, al estado de máxima coherencia fractal ($\Lambda_p \rightarrow 1$), donde los campos electromagnéticos y las redes cognitivas vibran en fase.

De ello se desprende que la evolución biológica y la evolución simbólica son expresiones complementarias de un mismo proceso: *la búsqueda de coherencia fractal entre la materia, la vida y la conciencia*.

Programas de seguimiento

A fin de trasladar el marco METFI-ECDO a un dominio empírico verificable, se proponen los

siguientes programas de seguimiento experimental, orientados a registrar correlaciones entre los gradientes electromagnéticos planetarios y la actividad bioeléctrica/genómica.

Seguimiento del gradiente electromagnético terrestre (Λ_p dinámico)

Objetivo:

Determinar variaciones temporales en el parámetro de coherencia Λ_p durante episodios geomagnéticos inestables (tormentas solares, inversiones locales del dipolo).

Metodología propuesta:

- Establecer estaciones de medición ELF/VLF en una red global (latitudes polares, ecuatoriales y oceánicas).
- Registrar simultáneamente $E(t)$, $B(t)$ y fase $\Delta\Phi(t)$ con resolución de milisegundos.
- Calcular $\Lambda_p(t)$ según la relación $\Lambda_p = \int (E \cdot B) / \int (E^2 + B^2)$.
- Correlacionar los descensos de Λ_p con variaciones en el potencial ionosférico y la densidad de electrones.

Resultado esperado:

Descensos de Λ_p coincidirían con picos en la radiación cósmica secundaria y alteraciones del espectro Schumann, sugiriendo episodios de descoherencia global.

Seguimiento genómico y bioeléctrico

Objetivo:

Analizar si los cambios en el entorno electromagnético correlacionan con la expresión génica en regiones no codificantes (ADN oscuro).

Metodología:

- Cultivos celulares expuestos a frecuencias ELF moduladas (7.83, 14.3, 20.8, 27.3 Hz).
- Secuenciación de ARN no codificante (ncRNA) antes y después de exposición.
- Medición del potencial de membrana y variaciones en capacitancia celular.

Parámetros a registrar:

Activación del ARN largo no codificante (lncRNA), incremento de microARN asociados a rutas de estrés, y correlación entre conductividad iónica y patrón ELF aplicado.

Resultado esperado:

Un aumento en la transcripción de ADN oscuro coincidente con frecuencias de coherencia ELF indicaría sensibilidad bioinformática a la estructura METFI.

Seguimiento atmosférico-escalar

Objetivo:

Detectar patrones toroidales en la ionosfera y la troposfera durante episodios de pérdida de simetría toroidal (ECDO locales).

Metodología:

- Análisis interferométrico de nubes tipo *cross-sea* o estructuras de onda estacionaria.
- Detección radar de vórtices ELF/VLF correlacionados con variaciones del campo B.
- Simulación numérica de campos escalar-electromagnéticos acoplados (modelo METFI-Sol cercano).

Resultado esperado:

Aparición de patrones interferenciales estables en la atmósfera, equivalentes a “modos estacionarios toroidales”, que preceden o acompañan los pulsos geomagnéticos mayores.

Seguimiento neuroeléctrico humano

Objetivo:

Evaluar la influencia del espectro METFI (ELF/VLF) sobre la coherencia cortical y la variabilidad del ritmo cardíaco (HRV).

Metodología:

- EEG multicanal y HRV sincronizados con mediciones de campo geomagnético.
- Análisis espectral cruzado (coherencia de fase $\Delta\Phi_{\text{cortical}}$).
- Comparación entre días de alta y baja actividad solar.

Resultado esperado:

Incrementos de coherencia cortical ($\Delta\Phi_{\text{cortical}} \rightarrow 0$) en sincronía con el armónico 7.83 Hz, confirmando acoplamiento mente-campo.

Seguimiento simbólico-cultural

Objetivo:

Correlacionar las variaciones electromagnéticas planetarias con patrones simbólicos y conductuales colectivos.

Metodología:

- Registro histórico de picos solares, tormentas geomagnéticas y crisis civilizatorias.
- Análisis estadístico de correlación entre descoherencia toroidal y reorganizaciones socioculturales (guerras, descubrimientos, religiones emergentes).

Resultado esperado:

Identificación de un patrón fractal donde los picos de inestabilidad electromagnética coinciden con transiciones simbólicas globales, apoyando la tesis de la *transmisión fractal entre campo físico y campo cultural*.

Resumen

- La evolución biológica no puede comprenderse únicamente desde la genética clásica. Las evidencias de Ebisuzaki y Maruyama (2015) y Grant et al. (2017) demuestran que los eventos cósmicos y ambientales extremos actúan como motores de reorganización evolutiva.
- El modelo METFI-ECDO interpreta estos procesos como perturbaciones en la coherencia electromagnética toroidal del sistema Tierra, cuya pérdida temporal genera pulsos de reorganización bioinformática.
- El ADN oscuro, según Miliaris et al. (2022), funciona como interfaz bioelectromagnética capaz de traducir variaciones del entorno en respuestas genéticas y epigenéticas.
- La *coherencia fractal* asegura continuidad informacional entre niveles cósmicos, biológicos y simbólicos. La evolución y la cultura constituyen fases complementarias del mismo proceso de sintonización con el campo METFI.
- Los programas de seguimiento propuestos permiten cuantificar la relación entre coherencia electromagnética planetaria y activación biológica, abriendo la vía a una biogeofísica integradora.

Referencias

Ebisuzaki, T., & Maruyama, S. (2015). *United theory of biological evolution: Disaster-forced evolution through supernova, radioactive ash fall-outs, genome instability, and mass extinctions*. *Geoscience Frontiers*, 6(1), 103–119.

→ Propone que la radiación cósmica y las supernovas impulsan reorganizaciones genómicas globales, actuando como disparadores de evolución discontinua. Base conceptual para el acoplamiento cósmico del modelo METFI.

Grant, P. R., et al. (2017). *Evolution caused by extreme events*. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 372(1723), 20160146.

→ Evidencia que las presiones selectivas asociadas a eventos extremos ambientales pueden provocar evolución acelerada. Fundamenta la noción de pulsos evolutivos y su analogía con el desacoplamiento toroidal METFI.

Miliaris, K., et al. (2022). *Dark DNA and stress (Review)*. *International Journal of Molecular*

Medicine, 51(1), 8.

→ Describe cómo el ADN no codificante responde al estrés mediante activación epigenética y ncRNA. Introduce la idea de plasticidad bioinformática electromagnética coherente con el ECDO.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)